

مواد آسیب‌زننده به ممبرین و سل الکترولایزر

بر اساس بخش‌های 6.7.3.1.4 و 6.7.3.1.5 سند بهره‌برداری؛ به‌جز کلسیم و منیزیم

نکته اصلی سند: ناخالصی‌های محلول می‌توانند با کمک میدان الکتریکی یا انتقال آب وارد ممبرین شوند، جایگاه‌های فعال انتقال سدیم/پتاسیم را اشغال کنند، رسوب دهند یا پوشش آند و کاتد را مسموم کنند. آسیب ناشی از ناخالصی‌ها تجمعی است و برگشت کیفیت آب‌نمک به حالت نرمال الزاماً عملکرد اولیه ممبرین را کامل برنمی‌گرداند.

۱. مواد و ناخالصی‌های آسیب‌زننده

ماده / ناخالصی	اثر روی ممبرین یا سل
استرانسیم Sr	در لایه Carboxylic ممبرین به‌صورت هیدروکسید رسوب می‌کند و Current Efficiency را کاهش می‌دهد.
باریم Ba	به‌صورت هیدروکسید یا ترکیبات پیروکسید در لایه Carboxylic رسوب می‌کند و راندمان جریان را کاهش می‌دهد.
آلومینیوم Al	در لایه Sulfonic به‌صورت هیدروکسید یا در لایه Carboxylic به‌صورت آلوموسیلیکات رسوب می‌کند؛ باعث افزایش ولتاژ و افت راندمان می‌شود.
نیکل Ni	به‌صورت هیدروکسید در لایه Sulfonic ممبرین رسوب می‌کند و ولتاژ را بالا می‌برد.
آهن Fe	در لایه Sulfonic ممبرین رسوب می‌کند و باعث افزایش ولتاژ سل می‌شود.
سرب Pb	رسوب هیدروکسیدی در ممبرین ایجاد می‌کند و باعث افزایش ولتاژ می‌شود.
کبالت Co	در لایه Sulfonic ممبرین رسوب می‌کند و ولتاژ را افزایش می‌دهد.
منگنز Mn	از ممبرین عبور می‌کند و می‌تواند پوشش آند را مسموم کند؛ باعث افزایش ولتاژ می‌شود.
جیوه Hg	از ممبرین عبور کرده و پوشش کاتد را مسموم می‌کند؛ ولتاژ را افزایش می‌دهد.
فلزات سنگین Cu, Zn, Cd, As, Cr, Mo, Sb و موارد مشابه	به‌صورت هیدروکسید در لایه Sulfonic ممبرین رسوب می‌کنند و ولتاژ سل را افزایش می‌دهند.
سیلیکا SiO ₂	به‌صورت سیلیکات در لایه Carboxylic ممبرین رسوب می‌کند و راندمان جریان را کاهش می‌دهد.
مواد نامحلول Insolubles	شیلنگ‌ها و مسیرهای خوراک را می‌بندند و باعث افزایش ولتاژ و اختلال در جریان می‌شوند.
فلوئور F	پوشش آند را مسموم می‌کند؛ باعث افزایش ولتاژ و کوتاه‌شدن عمر پوشش آند می‌شود.
ید I / IO ₃	می‌تواند در حلقه آنولیت تجمع کند و در لایه Carboxylic ممبرین رسوب دهد؛ راندمان جریان را کاهش می‌دهد.
برم Bromine	همراه کلر خارج می‌شود و کیفیت کلر را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

مواد آلی / TOC	آند را block می‌کند، باعث کف‌کردن کاتولیت می‌شود و می‌تواند به ممبرین آسیب بزند؛ همچنین ولتاژ را بالا برده و راندمان جریان را کم می‌کند.
آمونیاک NH_3	همراه کلر می‌رود و می‌تواند باعث تشکیل NCl_3 شود که بسیار خطرناک و انفجاری است؛ بیشتر ریسک ایمنی/کیفی دارد.
سولفات سدیم Na_2SO_4	از ممبرین عبور می‌کند و راندمان جریان را کاهش می‌دهد.
کلرات سدیم NaClO_3	از ممبرین عبور می‌کند و مقدار کلرات در سود را افزایش می‌دهد؛ نشانه افت کیفیت و واکنش جانبی است.
کلر آزاد Free Cl_2	به‌صورت غیرمستقیم از طریق آسیب به سیستم تبادل یونی IOX/ روی الکترولیز اثر می‌گذارد؛ ولتاژ را افزایش و راندمان جریان را کاهش می‌دهد.
NaOH اضافی در برین / NaOH-excess	باعث افزایش اکسیژن در کلر می‌شود و کیفیت فرایند را خراب می‌کند.
کربنات سدیم اضافی Na_2CO_3 -excess	باعث افزایش CO_2 در کلر می‌شود و مشکل کیفی و عملیاتی ایجاد می‌کند.
سولفید S^{2-}	باعث تشکیل گوگرد عنصری می‌شود و ولتاژ را بالا می‌برد.
پراکسید هیدروژن H_2O_2	به آند حمله می‌کند و باعث حل‌شدن تیتانیوم می‌شود؛ ولتاژ را افزایش می‌دهد.

۲. شرایط عملیاتی آسیب‌زا

- غلظت خیلی پایین NaCl در آنولیت: سند تأکید می‌کند که غلظت خیلی پایین NaCl می‌تواند برای ممبرین مضر باشد.
- Over-acidification / اسیدی‌شدن بیش از حد آنولیت: تزریق HCl برای کنترل pH مفید است، اما pH خیلی پایین می‌تواند خطر آسیب ممبرین ایجاد کند.
- ناخالصی‌های کاتولیت در زمان Shutdown یا Circulation بدون جریان: در نبود میدان الکتریکی، ناخالصی‌های آنولیت یا کاتولیت می‌توانند از ممبرین عبور کنند؛ اگر حدود مجاز رعایت نشود، سند تخلیه الکترولیزرها را الزام می‌کند.

۳. جمع‌بندی عملیاتی

گروه خطر	نمونه‌ها	اثر غالب
فلزات قلیایی خاکی و فلزات سنگین	Sr, Ba, Al, Ni, Fe, Pb, Co, Mn, Hg, Cu, Zn, Cd, As, Cr, Mo, Sb	رسوب در ممبرین، افزایش ولتاژ، افت راندمان یا مسمومیت الکترو
رسوب‌سازها	SiO_2 ، سیلیکات‌ها، آلوموسیلیکات‌ها، ترکیبات ید/پریودات	گرفتگی لایه‌های فعال ممبرین و کاهش انتقال یونی
مسموم‌کننده‌های الکترو	Mn برای آند، Hg برای کاتد، F برای آند، H_2O_2 برای آند	افزایش ولتاژ و کوتاه‌شدن عمر پوشش آند/کاتد
مواد آلی و نامحلول‌ها	TOC و Insolubles	Block شدن آند، کف‌کردن کاتولیت، گرفتگی مسیرها و آسیب ممبرین
گونه‌های واکنشی/کیفی	NaOH-excess، S^{2-} ، NH_3 ، Na_2SO_4 ، NaClO_3 ، Free Cl_2 ، Na_2CO_3 -excess	افت کیفیت محصول، افزایش ولتاژ، کاهش راندمان و ریسک ایمنی
شرایط عملیاتی نامناسب	NaCl پایین، pH نامناسب، circulation/shutdown با ناخالصی بالا	آسیب مستقیم یا تجمع به ممبرین و سل

منبع: سند Operating Manual واحد کلر-آلکالی PVC Arvand، فصل ۶، بخش‌های 6.7.3.1.4 و 6.7.3.1.5. این گزارش خلاصه آموزشی/عملیاتی است و جایگزین دستورالعمل رسمی کارخانه نیست.